

一个电流模式何时影响材料更新？

论文中文稿、推导与从零解读

中文摘要

电磁逆散射用接收场寻找未知材料。接收器看见的是物体内部全部相互作用电流的辐射；一个电流方向对材料更新的作用，既取决于材料能否激发它，也取决于它经过内部反馈后能否返回接收端。本文对指定电流空间改变，推导反馈修饰的导数分解和完整材料步差的双侧支撑。改变模型同时改变数据曲率与残差拉回，因此信息量增加和材料步改善并不等价。

这一机制形成可执行的条件交换设计：保留可靠的 receiver 基底，只提出少量替换，用更丰富的约化参考排序，再用完整物理方向检查实际收益。四类三维 Maxwell 对象、两种材料表示的 36 个冻结状态-预算单元中，最多三次交换在 35 个单元改善完整 GN 更新，一个保持不变；对象汇总风险比中位数为 0.348，即差距下降约 65.2%。在各对象的共同 checkpoint 上先汇总单次 gain，完整字典中的代理排序取得最佳局部单步收益的 98.1–99.6%；主要漏失来自短候选池的覆盖。真实 Maxwell 例子进一步展示信息体积增加但材料步变差，以及两单列不利而联合有利的相互作用。

本文的正面结论是同电流预算下的局部材料更新设计。完整费用、严格证书的条件、已有 Krylov 对照和未验证的非线性迁移集中报告，使物理规律与可执行价值对应。

阅读路线

先读背景和核心公式，建立材料、场、电流、测量的关系；再读中文论文推导，理解反馈为何来自消元，步差为何需要两组材料方向；最后读交换结果，区分评分准确性、候选覆盖、实际收益和费用。这是一份包含完整中文论文理解与证明的文稿，读者不需要预先读英文或了解项目代号。

目录

中英文术语与符号速查	3
1 背景：为什么电流子空间与材料更新之间还有一个问题	5
2 从零读懂三条公式	5
3 如何读后面的实验	6

目录	2
第一部分 中文论文：物理模型与严格推导	7
4 论文的数学设置：从材料到测量	7
5 消去保留电流：反馈修饰的导数变化	8
6 材料步为什么需要两组方向：闭包定理的中文证明	9
7 双向遗漏传递如何控制完整材料求解	10
8 如何实现材料 preconditioner ，而不是另解一个近似逆问题	11
9 往返散射路径与复用期：两个有条件的设计结论	13
10 从定理到实验：哪些问题仍需数值回答	14
11 固定电流维数以后，怎样评价一次材料更新	14
12 从电流模型改变到材料信息、残差方向和实际收益	16
第二部分 中文论文：证据与材料相关设计	19
13 基础物理与强对照：为什么不能只证明闭包	19
14 大范围选模为何没有自动成功	19
15 中文论文结果： Receiver 附近的材料交换	19
16 论文的价值与可执行认识	24

中英文术语与符号速查

首次阅读时不必记住全部名称。正文会先解释用途，再使用术语；这里供读到公式时回查。Snapshot 保留英文，指求解过程中保存的电流向量，而不是图像。

中文名称	英文术语	本文中的含义
电磁逆散射	electromagnetic inverse scattering	根据外部散射场恢复内部材料。
感应电流	induced current	材料在总电场作用下产生的响应。
材料切向	material tangent	当前允许的微小材料变化方向。
材料注入	material injection	材料变化形成电流方程右端的过程。
保留空间反馈	retained feedback	新增电流激发已保留电流后，后者产生的响应。
反馈修饰	feedback-dressed	直接电流方向加上保留空间反馈。
观测 / 注入特征	observation/injection signatures	导数变化在接收侧和材料激励侧的因子。
材料拉回	material pullback	通过伴随将观测或电流信息映回材料坐标。
双侧材料闭包	paired material closure	两组材料方向包含指定电流增广的全部步差。
导数遗漏误差	Jacobian tail	完整与约化材料 Jacobian 之差。
正向 / 伴随电流样本	primal/adjoint current snapshots	已付费计算并保存、供后续利用的电流向量。
预条件器	preconditioner	改善完整材料方程迭代尺度的近似逆。
预条件共轭梯度	preconditioned conjugate gradient (PCG)	求解正定材料法方程的迭代方法。

中文名称	英文术语	本文中的含义
材料空间复用 增广 / 消去	material recycling augmentation/deflation	后续求解保留已有的材料方向。 用粗空间持续处理已学到的求解方向。
Ritz 向量	Ritz vectors	由历史小投影特征值问题提取的近似谱方向。
正定 / 半正定 Schur 补	positive definite/semidefinite Schur complement	二次型严格为正 / 非负的矩阵性质。 消去保留坐标后新增坐标的有效方程。
噪声白化 充分条件检查	noise whitening certificate	按噪声协方差统一测量误差的尺度。 通过时给出保证; 未通过不等于方法失效。
摊销 / 回本 复用 / 刷新	amortization/break-even reuse/refresh	累计节省覆盖额外构建费用。 继续使用已有近似逆 / 根据状态重新构造。
离散偶极子近似	discrete-dipole approximation (DDA)	用耦合极化单元离散三维 Maxwell 散射。
体素 / 高斯基函数	voxel/Gaussian basis	逐单元 / 平滑局部函数的材料表示。

表 1: 主要符号：区分电流空间与材料空间。

符号	含义
χ, s, Q_T	材料对比度、实材料更新坐标、物理正交材料切向。
L, G_D, S	电流方程、内部 Green 传播、接收映射。
B, J	材料注入、完整材料到测量的导数。
V, C, U	原保留电流、新增电流、任意待评价电流基； $[U, C]$ 是其增广。
k, s_U, s_*	所有照明共享的实际复电流列数、约化与完整材料步。
D_C, d_C, Q_C	指定增广的导数差、材料步差、完整目标上的有符号收益。
R_0, R_U	在相应电流子空间中求解方程的响应。
$\bar{C}, Y_C, N_C, \Gamma_C$	反馈修饰电流、观测因子、注入因子、小 Schur 方程。
r, Λ, ℓ	数据残差、正则及阻尼曲率、先验线性项。
H, H_0, H_C	完整、原约化及增广约化的材料法方程矩阵。
M_0, M_C	H_0, H_C 的逆，用作完整材料方程的预条件器。
$\eta_U, \mathcal{I}_U, \mathcal{O}_U$	归一化导数误差、注入残差、观测残差映射。

1 背景：为什么电流子空间与材料更新之间还有一个问题

电磁逆散射（electromagnetic inverse scattering, EIS）先用已知照明照射物体，再根据接收的散射场估计材料。正问题（forward problem）是材料已知时预测场；逆问题（inverse problem）是场已知时寻找材料。内部总场（total field）与感应电流（induced current）互相作用：材料响应产生电流，电流产生内部场，内部场又产生电流。

三维 vector-Maxwell DDA 把物体离散成极化单元，每个单元保留三个场分量及 dyadic Green coupling。离散方程解得精确，说明这个网格上的线性系统求解准确；与独立 Mie 球级数接近，才是在指定球体条件下检验连续散射参考。两者回答不同的问题。

SOM 利用接收 Green 算子的奇异结构辨认容易观测的电流。Twofold SOM 进一步引入内部传播子空间，FFT-TSOM 用 Fourier 结构组织计算。它们已经考虑电流与材料的一致性以及内部作用。因此本文的问题不在于否定这些物理认识，而是补上一个具体接口：改动一个既有 current subspace 后，当前 material update 究竟怎样改变？

2 从零读懂三条公式

2.1 材料扰动怎样到达接收器

$$J = SL^{-1}B.$$

从右往左读：材料变化 s 通过真实注入（material injection） Bs 形成电流激励； L^{-1} 求全部多重散射（multiple scattering）后的电流变化； S 计算接收响应。材料切向必须在体积加权的物理度量下正交化，复介电材料的实部和虚部是共享实变量。这样比较方向不会依赖人为参数单位。

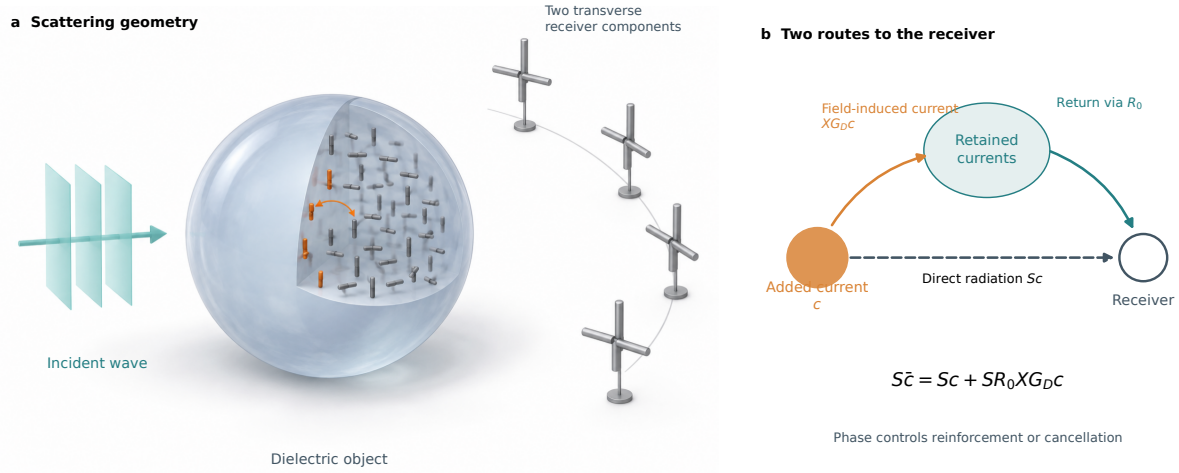


图 1: 材料、内部电流与接收的概念示意。新增电流有直接辐射和保留空间反馈两条返回路径；图中光线和局部电流是示意，不是计算场分布。

2.2 新增方向为什么不是只多一条直接辐射

$$\bar{C} = (I - R_0 L)C = C + R_0 X G_D C.$$

右边第一项是新增方向本身，第二项是它激发保留电流后返回的响应。反馈（feedback）来自频域方程的消元。新增电流在内部产生场，保留电流对该场响应；二者的复振幅叠加后才到接收器。这不是额外拟合一个经验修正系数，也不需要套用动态控制稳定性理论。

2.3 为什么完整材料步还要看残差

$$H_U s_U = -h_U, \quad H_U = J_U^T J_U + \Lambda, \quad h_U = J_U^T r + \ell.$$

曲率（curvature）描述材料方向的尺度和耦合；残差拉回（residual pullback）描述当前数据要求往哪个方向改；正则项（regularization）和线性 prior 项也参与。两个模型有相同 $J^T J$ ，仍可能有相反 $J^T r$ 。因此“模式信息强”还不足以决定它是否帮助当前材料步。

3 如何读后面的实验

完整 GN 差距是约化模型步相对同一完整模型最优步的二次误差。材料真值误差是估计材料与真实物体的物理距离。前者可以下降，后者仍可能上升，因为线性化、约束和步长尚需处理。

同一物体的三个状态、三个电流预算不是九个独立对象；同一计算五次计时也不是五份新物理证据。后面的表先按对象求和，再比较风险比；计时则单独衡量波动。读图时同时看绝对差距和相对比值，避免把越来越小的 receiver 分母误读为方法自身必然发散。

第一部分 中文论文：物理模型与严格推导

4 论文的数学设置：从材料到测量

前面的部分给出了背景和直觉。下面按论文的论证顺序展开中文推导：先固定材料和测量的含义，再消去电流坐标，随后推导材料步变化、完整导数误差及预条件条件。这里整理的是英文正文和理论说明中已有的结果，不增加实验或改变成立条件。

4.1 物理材料空间与多照明

用 χ 表示介电对比度 (dielectric contrast), X 表示对应的材料响应算子 (material-response operator)。第 p 次照明的感应电流 (induced current) 满足

$$j_p = X(e_p^{\text{inc}} + G_D j_p), \quad L = I - X G_D. \quad (1)$$

G_D 是内部矢量 Green 算子 (internal vector Green operator), $e_p^{\text{tot}} = e_p^{\text{inc}} + G_D j_p$ 是总场 (total field)。材料变化用实坐标 $s \in \mathbb{R}^d$ 表示；复介电材料的实部和虚部都是这个实向量的组成部分。物理材料切向 (physical material tangent) Q_T 满足

$$\delta\chi = Q_T s, \quad Q_T^\top M_\chi Q_T = I. \quad (2)$$

这里的等式在实化坐标中理解, M_χ 是体积加权的材料 L^2 内积。这样, 同一材料子空间仅仅换单位或旋转坐标, 不会人为改变某个方向的重要性。

对电流方程求方向导数 (directional derivative), 得到

$$L \delta j_p = D X [Q_T s] e_p^{\text{tot}} =: B_p s, \quad K_p = L^{-1} B_p, \quad J_p = S K_p. \quad (3)$$

B_p 是材料注入映射 (material-injection map): 它将材料扰动转成电流方程的右端。实际电流变化是 $K_p s$, 并不是 $B_p s$ 。 S 包括接收、归一化与需要时的噪声白化 (noise whitening); J_p 是材料到测量的 Jacobian。

所有照明共享同一个材料向量 s , 但有各自的电流。把各次测量的实部、虚部纵向堆叠 (stacking), 形成实线性映射 J 。后面的 J^* 是该实材料内积下的伴随 (adjoint)。例如, 复输出矩阵 F 作用于实材料坐标时, 伴随为 $v \mapsto \text{Re}(F^H v)$, 不能遗漏取实部。电流分块公式可先用复记号写出, 再对照明做块对角提升和实化 (realification)。

4.2 DDA 中极化率的导数必须保留

实际离散偶极子近似 (discrete-dipole approximation, DDA) 使用极化率 (polarizability) $a(\chi)$, 而不是把 X 直接替换为 χ 。对体积为 v 的单元, 所用模型为

$$a(\chi) = \frac{3v\chi}{\chi + 3 - i3c_k v\chi}, \quad a'(\chi) = \frac{9v}{(\chi + 3 - i3c_k v\chi)^2}, \quad c_k = \frac{k^3}{6\pi}. \quad (4)$$

在偶极矩坐标下, $L = I - D_a G_{\text{off}}$, 扰动激励包含 $a'(\chi) \delta\chi e_p^{\text{tot}}$; 电流范数再按单元体积归一化。因而材料注入同时依赖当前材料、局部总场和允许的材料方向。把 a 当成对比度, 或者漏掉 a' , 都会改变实际研究的材料导数。完整离散 Green 核及坐标因子见英文补充材料 S1。

4.3 冻结状态下的局部材料问题

固定当前材料、照明、残差和正则化。令 r 为预测减观测的测量残差 (data residual), $\Lambda \succ 0$ 为正则化及阻尼曲率, ℓ 为共同的先验线性项。Gauss-Newton 局部二次模型写成

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{1}{2}\|r + Js\|^2 - \frac{1}{2}\|r\|^2 + \frac{1}{2}s^*\Lambda s + \ell^*s \\ &= \frac{1}{2}s^*Hs + h^*s, \quad H = J^*J + \Lambda, \quad h = J^*r + \ell.\end{aligned}\quad (5)$$

这里 H 是正则化 Gauss-Newton Hessian, 也就是材料法方程 (material normal equation) 的矩阵, 不是包含全部二阶导数的精确非线性 Hessian。完整局部解为 $s_* = -H^{-1}h$, 并且

$$\Phi(s) - \Phi(s_*) = \frac{1}{2}\|s - s_*\|_H^2, \quad \|u\|_H^2 = u^*Hu. \quad (6)$$

因此, 局部二次误差和 H -范数步误差等价; 它们都不等于最终材料重建误差。

5 消去保留电流：反馈修饰的导数变化

5.1 从分块电流方程得到 Schur complement

设 V 为原先保留的正交电流基, C 为指定新增候选基 (candidate bank), 满足 $V^*V = C^*C = I$, $V^*C = 0$ 。令 $A = I - L$, 并用 $A_{VC} = V^*AC$ 等记号表示分块。假设 $D_V = I - A_{VV} = V^*LV$ 可逆, 原电流响应为

$$R_0 = VD_V^{-1}V^*, \quad K_0 = R_0B, \quad J_0 = SK_0. \quad (7)$$

注意 R_0 作用在电流空间; 后面 $M_0 = (J_0^*J_0 + \Lambda)^{-1}$ 作用在材料空间。

对任意材料右端, 增广后的电流写成 $V\alpha + C\gamma$ 。Galerkin 投影要求方程残差与整个保留空间正交, 因此

$$\begin{bmatrix} D_V & -A_{VC} \\ -A_{CV} & I - A_{CC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_V s \\ B_C s \end{bmatrix}, \quad B_V = V^*B, \quad B_C = C^*B. \quad (8)$$

第一行给出 $\alpha = D_V^{-1}(B_V s + A_{VC}\gamma)$ 。代入第二行后, 新增坐标满足

$$\Gamma_C \gamma = N_C s, \quad \Gamma_C = I - A_{CC} - A_{CV}D_V^{-1}A_{VC}, \quad N_C = B_C + A_{CV}D_V^{-1}B_V. \quad (9)$$

Γ_C 是 Schur 补矩阵 (Schur complement), 描述新增空间自身作用和新增—保留—新增反馈回路。 N_C 则是消去原坐标后, 材料真正进入新增方程的激励。

5.2 反馈修饰切向分解及其物理含义

定义

$$\bar{C} = C + VD_V^{-1}A_{VC} = (I - R_0L)C, \quad Y_C = S\bar{C}. \quad (10)$$

只要 Γ_C 可逆, 回代立即得到

$$\boxed{K_C - K_0 = \bar{C}\Gamma_C^{-1}N_C, \quad J_C - J_0 = Y_C\Gamma_C^{-1}N_C.} \quad (11)$$

这就是反馈修饰切向分解 (feedback-dressed tangent factorization)。在对比源表述下, $A = XG_D$, 于是

$$\bar{C} = C + R_0XG_DC, \quad Y_C = SC + SR_0XG_DC. \quad (12)$$

SC 是直接辐射； G_DC 是新增电流产生的内部场； XG_DC 是该场激发的材料电流作用； R_0 进一步处理保留空间中的相互散射。接收器看到两条路径的复振幅叠加，既可能增强，也可能抵消。另一侧 $N_C = B_C + A_{CV}D_V^{-1}B_V$ 表明，材料既能直接激发新增方向，也能先激发保留方向再传到新增方向。

这不是给直接输出乘一个经验增益。一般 $\bar{C}$ 不再与 V 欧氏正交，却满足 $V^*L\bar{C} = 0$ ：它正是保持原 Galerkin 方程不被破坏的修正。整个解释是频域反馈（frequency-domain feedback），不额外假定控制系统的时域稳定性。

5.3 弱反馈的绝对界与相对界不同

若 $\|A_{VV}\|_2 \leq \eta < 1$ ，Neumann 级数给出 $\|D_V^{-1}\|_2 \leq (1 - \eta)^{-1}$ ，从而

$$\|Y_C - SC\|_2 \leq \frac{\|SV\|_2 \|A_{VC}\|_2}{1 - \eta}. \quad (13)$$

要相对直接输出给出统一保证，还需要 SC 在所研究系数空间中有正的最小奇异值：

$$\frac{\|(Y_C - SC)u\|_2}{\|SCu\|_2} \leq \frac{\|SV\|_2 \|A_{VC}\|_2}{(1 - \eta)\sigma_{\min}(SC)}, \quad u \neq 0. \quad (14)$$

对于严格位于接收零空间的电流（receiver-dark current），这个正下界不存在；近乎暗的方向即使有很小的正奇异值，相对界也可能大到无法提供有用保证。它的绝对反馈可以不大，却远大于直接输出。因此，大的反馈/直接比值本身不能证明谐振；高材料对比度也不能单独证明反馈一定强。

6 材料步为什么需要两组方向：闭包定理的中文证明

令 $T_C = \Gamma_C^{-1}N_C$ ，于是 $J_C = J_0 + Y_C T_C$ 。在相同 r, Λ, ℓ 下，定义

$$\begin{aligned} H_0 &= J_0^* J_0 + \Lambda, & M_0 &= H_0^{-1}, \\ s_0 &= -M_0(J_0^* r + \ell), & s_C &= -(J_C^* J_C + \Lambda)^{-1}(J_C^* r + \ell). \end{aligned} \quad (15)$$

定理：双侧材料步闭包（**paired material-step closure**）。在上述可逆性、共同正则化和精确算子作用条件下，若没有截掉非零作用方向，则

$$\begin{aligned} s_C - s_0 &= -M_0 J_0^* Y_C (T_C s_C) \\ &\quad - M_0 N_C^* \Gamma_C^{-*} Y_C^* (r + J_C s_C) \in \mathcal{E}_0(C), \\ \mathcal{E}_0(C) &= \text{Range } M_0 [J_0^* Y_C, N_C^*]. \end{aligned} \quad (16)$$

证明。展开曲率差和线性项差：

$$\begin{aligned} \Delta H &= J_0^* Y_C T_C + T_C^* Y_C^* J_0 + T_C^* Y_C^* Y_C T_C, \\ \Delta h &= T_C^* Y_C^* r. \end{aligned} \quad (17)$$

两套法方程相减，得到

$$H_0(s_C - s_0) = -\Delta H s_C - \Delta h = -J_0^* Y_C T_C s_C - T_C^* Y_C^* (r + J_C s_C). \quad (18)$$

左乘 M_0 ，再使用 $T_C^* = N_C^* \Gamma_C^{-*}$ ，即得式(16)。 $\square$

第一组 $M_0 J_0^* Y_C$ 是观测侧材料拉回 (observation-side material pullback): 新增观测响应与原材料敏感度发生耦合, 改变原有材料方向上的步长。第二组 $M_0 N_C^*$ 是注入侧材料拉回 (injection-side material pullback): 更新后的测量残差沿新增激励路径返回材料空间。只看右端改变 Δh 会漏掉第一组中的曲率耦合。

闭包告诉我们步差可能出现在哪里, 并不保证当前步一定改变。若 $r = 0, \ell = 0$, 即使 $J_C - J_0 \neq 0$, 仍有 $s_C = s_0 = 0$ 。物理通路给出影响的可能性, 当前残差和正则化决定它是否实际参与更新。

6.1 非单调曲率的最小例子

取

$$J_0 = [1, 0], \quad J_C = [1, 1], \quad \Lambda = I, \quad r = 1, \quad \ell = 0. \quad (19)$$

直接求解可得 $s_0 = (-1/2, 0)^\top$ 、 $s_C = (-1/3, -1/3)^\top$, 步差为 $(1/6, -1/3)^\top$ 。观测侧沿第一个材料坐标, 注入侧沿第二个材料坐标, 单独一侧都无法表达全部步差。同时

$$\Delta H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det \Delta H = -1. \quad (20)$$

因此曲率差是不定矩阵 (indefinite matrix)。这个例子可嵌入 $L = I$ 的 Galerkin 模型, 说明不定性不要求多重散射才能发生。Maxwell 反馈决定实际物理因子; 最小二乘法方程本身产生两侧耦合。增加电流空间是改进已有测量模型, 不是增加独立测量, 二者不能混为一谈。

6.2 结构闭包与当前误差对齐是两件事

设 Z 是 $\mathcal{E}_0(C)$ 的独立基。在不改变完整局部目标的前提下, 令修正步为 $s = s_0 + Zq$ 。记完整目标在 s_0 的梯度缺陷为 $d_0 = Hs_0 + h$, 则

$$q_* = -(Z^* H Z)^{-1} Z^* d_0, \quad \Phi(s_0) - \Phi(s_0 + Zq_*) = \frac{1}{2} d_0^* Z (Z^* H Z)^{-1} Z^* d_0. \quad (21)$$

因为 s_C 在这个仿射空间中, 最优修正一定不差于指定的 s_C 。但增益取决于 $Z^* d_0$; 若它为零, 修正没有收益。用 P_Z 表示到 $H^{1/2} Z$ 的正交投影, 还可把增益写为 $\frac{1}{2} \|P_Z H^{-1/2} d_0\|^2$ 。这解释了为什么完整描述某个模型变化的方向, 不一定是消除当前完整误差的最佳方向。材料 Krylov 方向直接从误差出发, 完全可能更有效。

7 双向遗漏传递如何控制完整材料求解

7.1 Jacobian tail 的精确恒等式

对满足 $U^* L U$ 可逆的正交保留基 U , 定义

$$R_U = U(U^* L U)^{-1} U^*, \quad J_U = S R_U B, \quad \mathcal{I}_U = B - L R_U B, \quad \mathcal{O}_U = S - S R_U L. \quad (22)$$

$\mathcal{I}_U$ 是材料注入残差 (injection residual); $\mathcal{O}_U$ 是观测残差映射 (observation residual)。这里不是测量数据残差 r 。由 $R_U L R_U = R_U$, 有 $R_U \mathcal{I}_U = 0$, 因此

$$\begin{aligned} J - J_U &= S L^{-1} (B - L R_U B) \\ &= (S - S R_U L) L^{-1} \mathcal{I}_U = \boxed{\mathcal{O}_U L^{-1} \mathcal{I}_U}. \end{aligned} \quad (23)$$

Jacobian 尾部 (Jacobian tail) 指完整与约化材料导数之差，不是物体的空间边缘。式(23)追踪遗漏影响的完整路径：材料进入未解释的电流激励，经全波传播，再返回未解释的观测通道。

7.2 从归一化导数误差到谱界

令 $H_U = J_U^* J_U + \Lambda$ ，用约化材料曲率归一化遗漏导数：

$$\eta_U = \|(J - J_U)H_U^{-1/2}\|_2. \quad (24)$$

将测量与正则项堆叠为增广最小二乘算子 (augmented least-squares operator)

$$\mathcal{A}_U = \begin{bmatrix} J_U \\ \Lambda^{1/2} \end{bmatrix}, \quad \mathcal{A} = \begin{bmatrix} J \\ \Lambda^{1/2} \end{bmatrix}. \quad (25)$$

对任意实向量 x ， $\|\mathcal{A}_U H_U^{-1/2} x\| = \|x\|$ 。三角不等式和反三角不等式给出

$$(1 - \eta_U)\|x\| \leq \|\mathcal{A} H_U^{-1/2} x\| \leq (1 + \eta_U)\|x\|. \quad (26)$$

当 $\eta_U < 1$ 时平方并对任意 x 取界，得到

$$(1 - \eta_U)^2 H_U \preceq H \preceq (1 + \eta_U)^2 H_U, \quad \kappa(H_U^{-1/2} H H_U^{-1/2}) \leq \left(\frac{1 + \eta_U}{1 - \eta_U} \right)^2. \quad (27)$$

这里 $\preceq$ 为半正定序 (Loewner order)， κ 是对称预条件算子的谱条件数 (spectral condition number)。它不是直接把非对称乘积 $H_U^{-1} H$ 的奇异值比拿来使用。

预条件共轭梯度 (preconditioned conjugate gradient, PCG) 使用固定 H_U^{-1} 求解完整 $Hz = -h$ 。代入标准 PCG 误差界，有

$$\|e_k\|_H \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|e_0\|_H \leq 2\eta_U^k \|e_0\|_H. \quad (28)$$

PCG 界本身是已有理论；这里的用途是把电磁遗漏传递转成材料方程的明确要求。

进一步，若有可信的 $0 < \beta \leq \sigma_{\min}(L)$ ，则由式(23)和 $H_U \succeq \Lambda$ 得到电流侧充分界

$$\eta_U \leq \frac{\|O_U\|_2 \|\mathcal{I}_U \Lambda^{-1/2}\|_2}{\beta}. \quad (29)$$

这里需要完整 L 的稳定性下界。小 Schur 矩阵条件数接近 1，不能代替这个要求；少量随机探针也不会自动给出确定性的全空间保证。

8 如何实现材料 *preconditioner*，而不是另解一个近似逆问题

8.1 精确低秩更新和小 SPD 实现

把实化、堆叠后的 Jacobian 差记成 $D = Y_b T_b$ 。展开 $H_C - H_0$ ，得到

$$H_C = H_0 + W K W^*, \quad W = [J_0^* Y_b, T_b^*], \quad K = \begin{bmatrix} 0 & I \\ I & Y_b^* Y_b \end{bmatrix}. \quad (30)$$

中间矩阵 $\mathbf{K}$ 可以不定, 但 $H_C = J_C^* J_C + \Lambda$ 仍正定。写 $M_0 = F_0 F_0^*$, 对 $F_0^* W$ 做秩揭示 QR (rank-revealing QR): $F_0^* W = QR$, $Q^* Q = I$ 。于是

$$F_0^* H_C F_0 = I + QRKR^* Q^*. \quad (31)$$

该矩阵在 Q 的正交补上为单位阵, 在 Q 张成的空间上为小矩阵 $\mathbf{S} = I + RKR^*$ 。由于整个矩阵正定, $\mathbf{S}$ 也正定。分别求逆后得到

$$M_C = F_0 [(I - QQ^*) + QS^{-1}Q^*] F_0^*. \quad (32)$$

因此只需要分解小的对称正定块 (symmetric positive-definite block, SPD block)。精确性要求没有截掉非零作用特征 (signature); 接近秩亏 (near rank deficiency) 时的数值截断误差必须另查。Woodbury 和 QR 是实现工具, 不单独作为原创性。

构建完成后, PCG 每一步仍作用完整 H , M_C 仅调整迭代尺度。在共同完整残差要求下, 它不会把目标改成 $H_C s = -h_C$ 。候选和物理状态均已知时, 可以通过 LC, SC 、局部材料伴随和保留求解形成作用特征矩阵 (signature matrices), 不必为了整个材料修正库再支付完整 JZ/HZ 。但获取候选、保存历史、构建、检查和应用都必须计费。

8.2 已付费的 current snapshots 到底是什么

一次完整法方程作用已经计算了

$$z \mapsto L^{-1} B z \mapsto J z \mapsto L^{-*} S^* J z \mapsto J^* J z. \quad (33)$$

其中第一个电流是正向电流样本 (primal current snapshot), 第二个是从接收响应反向传播的伴随电流样本 (adjoint current snapshot)。Snapshot 就是计算过程中已保存的一列场/电流向量, 不是图像截图。若 U 同时包含一组材料方向 Z 的全部正向和伴随电流, 则 Galerkin 一致性给出

$$J_U Z = JZ, \quad H_U Z = HZ. \quad (34)$$

第一式来自正向包含; 第二式还需要伴随包含, 从而把 JZ 正确拉回材料空间。这个关系与既有 primal/dual interpolation 理论一致。压缩后的少量 snapshot 不一定保留包含条件, 所以定理不能直接证明低秩版本有效。

8.3 可执行流程与标准 Ritz 对照

算法在一个冻结材料状态下执行四步: 先将已付费的 current snapshots 投影到 V 的正交补并选出独立 C ; 再按当前材料重算反馈和注入并构造 M_C ; 用与选择独立的探针计算收费检查; 最后固定 M_C , 让 PCG 求解完整法方程, 达到共同真实残差标准。实验会保留充分检查失败的结果, 继续观察实际性能; 这不等于部署时已有自动认证策略。

标准材料复用 (material recycling) 从自己的历史求解方向中提取 Ritz 向量 (Ritz vectors), 在相同额外存储字节预算下构造材料粗空间 Z 。令

$$E = Z^* H Z, \quad P = I - Z E^{-1} Z^* H, \quad M_{\text{two}} = Z E^{-1} Z^* + P M_0 P^*. \quad (35)$$

这个两层预条件器 (two-level preconditioner) 在整个迭代过程中处理粗空间, 不只是提供一次 warm start。旧状态的 HZ 必须对当前 H 刷新并收费; 相同状态下可缓存, 但需控制相关历史方向变换带来的误差。比较对象是具体的实现, 不是所有 recycling Krylov 方法。

9 往返散射路径与复用期：两个有条件的设计结论

9.1 Fourier 路径深度界的推导

选取可精确求解的背景 L_b ，写成

$$L = L_b(I - \mathcal{A}), \quad B_b = L_b^{-1}B, \quad J = S(I - \mathcal{A})^{-1}B_b, \quad \rho = \|\mathcal{A}\|_2 < 1. \quad (36)$$

这里小的是背景尚未吸收的剩余耦合，不一定是全部散射。设正交投影 Π 保留完整三分量 Fourier 块、与 L_b 交换，并满足 $\Pi B_b = B_b$ 、 $S\Pi = S$ 。从材料注入支持到任一遗漏模式至少需要 a 次剩余散射，从遗漏模式返回观测支持至少需要 b 次。令 $Q_\perp = I - \Pi$ ，且

$$R_\Pi = \Pi(I_\Pi - \Pi\mathcal{A}\Pi)^{-1}\Pi. \quad (37)$$

对背景处理后的系统，两侧残差为

$$\mathcal{I}_\Pi = Q_\perp \mathcal{A} R_\Pi B_b, \quad \mathcal{O}_\Pi = S R_\Pi \mathcal{A} Q_\perp. \quad (38)$$

展开 Neumann 级数，注入端前 $a - 1$ 阶不能到达遗漏空间，观测端前 $b - 1$ 阶不能返回接收支持。因此

$$\|\mathcal{I}_\Pi \Lambda^{-1/2}\|_2 \leq \|B_b \Lambda^{-1/2}\|_2 \frac{\rho^a}{1 - \rho}, \quad \|\mathcal{O}_\Pi\|_2 \leq \|S\|_2 \frac{\rho^b}{1 - \rho}. \quad (39)$$

再用 $\|(I - \mathcal{A})^{-1}\|_2 \leq (1 - \rho)^{-1}$ 和双侧尾部恒等式，得到

$$\|(J - J_\Pi) \Lambda^{-1/2}\|_2 \leq \frac{\|S\|_2 \|B_b \Lambda^{-1/2}\|_2}{(1 - \rho)^3} \rho^{a+b}. \quad (40)$$

这给出往返路径深度 (round-trip path depth)，而不是以零频为中心的普遍低频排序。有限自由空间边界、宽频材料激励和非不变子空间会破坏这些支持条件；受控模型中的幂律不能直接搬到任意 DDA 目标。

9.2 材料改变后的 reuse / refresh 条件

在状态 a 构建预条件器，令 $F_a = H_{C,a}^{-1/2}$ 。定义构建误差与后续 Hessian 漂移 (Hessian drift)

$$\epsilon_a = \|F_a(H_a - H_{C,a})F_a\|_2, \quad \delta_t = \|F_a(H_t - H_a)F_a\|_2. \quad (41)$$

由于

$$F_a H_t F_a - I = F_a(H_a - H_{C,a})F_a + F_a(H_t - H_a)F_a, \quad (42)$$

其范数不超过 $\epsilon_a + \delta_t$ 。若这个和小于 1，则

$$\kappa(F_a H_t F_a) \leq \frac{1 + \epsilon_a + \delta_t}{1 - \epsilon_a - \delta_t}. \quad (43)$$

固定 H 只换残差时， $\delta_t = 0$ ；材料或阻尼变化时，必须重新控制漂移，不能因 snapshot 已经存在就默认旧逆仍有效。这个充分条件也不保证实现便宜：若每次节省 $t_s > 0$ 、构建及检查费 t_b ，回本还要求实际累计节省超过 t_b 。若 $t_s \leq 0$ ，单靠重复使用无法摊销。

10 从定理到实验：哪些问题仍需数值回答

推导确立的是精确关系和充分条件。数值部分需要分别检验：反馈在真实矢量 Maxwell 对象中是否明显；两组材料方向是否带来当前优化收益；预条件器是否在相同完整残差要求下节省作用数和总时间；这些现象是否经得住独立物理参考。它们不是同一项验收。

自由空间选模使用四个固定评分：直接接收 $\|Sc\|$ ；当前材料加权的内部传播 $\|(I - L)c\|$ ；未计反馈的注入—观测乘积；以及单候选反馈贡献

$$q_{fb}(c) = \frac{\|Y_c\|_2 \|N_c\|_F}{|\Gamma_c| \sqrt{\lambda}}, \quad \Lambda = \lambda I. \quad (44)$$

此处 c 为一列归一化复电流, Y_c 是其接收向量, N_c 按照明纵向排列材料注入行; $\|N_c\|_F^2 = \sum_p \|N_{c,p}\|_2^2$ 。该乘积给出共享单候选在各照明上的聚合导数能量尺度, 不是将完整堆叠 Jacobian 的谱范数拆成乘积, 也不是完整遗漏尾部证书。多个候选同时加入会相互耦合, 所以应在独立材料方向和完整求解上评价, 而不能仅用评分定义本身作为成功证据。后面的图表按这个顺序解释物理结果、求解对照、完整费用和失败边界。

11 固定电流维数以后, 怎样评价一次材料更新

11.1 把要比较的问题固定下来

电流空间的设计 (current-space design) 是一个模型选择问题。设接收几何和材料猜测已经确定, 我们只允许切向电流方程保留 k 个复电流方向。不同方法选择不同方向, 然后各自计算材料步。公平比较要求材料状态、总场、照明、观测残差、物理材料坐标、正则化以及先验线性项 (linear prior term) 保持一致。这里没有给某个方法更好的初值, 也没有把其材料步交给另一个新求解器修复。

令 U 的列为物理电流内积下的正交方向, 且压缩电流矩阵 U^*LU 可逆; 公式写在已经归一化的电流坐标中。材料正则化保证材料正规矩阵正定, 却不保证这个电流矩阵可逆; 实验按锁定阈值拒绝不稳定空间。 $[U, C]$ 表示在原空间之外增加 C 后重新正交化的增广空间, 不是两个矩阵相加。 Galerkin 电流模型 (Galerkin current model) 与材料导数为

$$R_U = U(U^*LU)^{-1}U^*, \quad J_U = SR_UB.$$

从右往左阅读: B 把材料变化转为电流激励, R_U 只在保留电流空间里解内部传播, S 把结果变成接收场。 k 是所有照明 (illumination) 共享的实际复电流列数; 它不是材料变量数, 也不是给每次照明各分配一个独立的预算。

材料步 s_U 最小化

$$\Phi_U(s) = \frac{1}{2} \|r + J_U s\|^2 + \ell^\top s + \frac{1}{2} s^\top \Lambda s.$$

ℓ 是当前先验线性项, Λ 包含相同的正则化和阻尼; 两者都来自共同状态。材料坐标 s 为实数, 包含复介电参数的实部和虚部; 场仍为复数。复输出映射的材料伴随是实拉回 (real pullback), 即对复共轭转置的结果取实部。这一规则贯穿所有正规方程, 不能把材料更新误当成任意复向量。

11.2 为什么使用完整二次目标上的差距

完整模型给出 $J = SL^{-1}B$ 、 $H = J^*J + \Lambda$ 和完整最优步 s_* 。约化模型在自己的目标上最优，并不意味着它在完整目标上也好。因此把每个 s_U 放回共同的完整二次目标 Φ ，定义完整二次差距（full-quadratic gap）

$$R(U) = \Phi(s_U) - \Phi(s_*).$$

正则化保证 $H \succ 0$ 。在 s_* 处梯度为零，把二次函数展开便得到

$$R(U) = \frac{1}{2}(s_U - s_*)^\top H(s_U - s_*) = \frac{1}{2}\|g(s_U)\|_{H^{-1}}^2, \quad g(s) = J^*(r + Js) + \Lambda s + \ell.$$

这是同一目标中的恒等式：一步材料误差和完整目标的驻点缺陷是同一件事的两种测量方式。 H 能量考虑各材料方向的曲率，而体积加权材料范数衡量物理材料变化；两者用途不同。这个指标严格说明局部更新的质量，还没有说明最后的非线性图像是否更准确。

11.3 材料步差怎样从电流改变中产生

设完整导数与当前导数相差 $D = J - J_U$ ，并记 $e_U = r + J_U s_U$ 。约化步满足

$$J_U^* e_U + \Lambda s_U + \ell = 0.$$

代入完整梯度，并利用 $J = J_U + D$ ，得到

$$\begin{aligned} g(s_U) &= (J_U + D)^*(e_U + D s_U) + \Lambda s_U + \ell \\ &= J_U^* D s_U + D^* e_U + D^* D s_U. \end{aligned}$$

第一项描述遗漏响应与原有材料敏感度的耦合，第二项把原残差经遗漏导数拉回材料，第三项是遗漏导数本身的二次作用。三个项可能相互抵消或增强。导数差的范数没有给出它们与当前残差之间的方向和相位关系。

对于指定增广 C ，用真实 Schur 因子

$$D_C = J_{[U,C]} - J_U = Y_C \Gamma_C^{-1} N_C$$

替换 D ，上述三项成为增广模型在旧步处的梯度 h_C 。两个模型的正规方程相减，得

$$d_C = s_{[U,C]} - s_U = -H_{[U,C]}^{-1} h_C.$$

这里完整保留 Γ_C 的候选耦合。多照明先共享同一个材料向量，再把输出实化堆叠；一个复电流列也不因此必然对应一个秩一的实材料导数。

11.4 有符号收益：改善方向与走得太远是两回事

把 d_C 代入同一个完整二次函数，精确有限收益（finite signed gain）为

$$Q_C = \Phi(s_U) - \Phi(s_U + d_C) = -g(s_U)^\top d_C - \frac{1}{2} d_C^\top H d_C.$$

正值表示完整目标改善，负值表示变差。线性项检查是否朝向完整目标的下降方向；二次项计算这一步的曲率代价。忽略后者就是一阶有符号收益（first-order signed gain），只在其误差受到控制时才足以代替完整收益。

这不是新的通用优化恒等式。本文的电磁内容在于： d_C 通过材料注入（material injection）、内部反馈（retained feedback）和接收返回（observation return）产生，且只能由实际可实现的电流空间生成。一般低秩材料估计没有这一实现约束。

11.5 知道精确目标，与用有限信息估计它

完整参考权限用于离线评价和最佳已找到搜索（best-found search），不提供给信息受限的选择器。实际有符号选择使用一个独立、更丰富的约化参考模型（richer ROM anchor）；有限探针版还支付少量完整切向及伴随作用（full tangent/adjoint actions）。如果参考模型的任务梯度不准确，精确的二次公式也不能保证其预测的排序准确。

通用正向—伴随电流降阶模型（generic primal–dual current ROM）通过本征正交分解（proper orthogonal decomposition, POD）压缩相应电流样本，也是 task-oriented reduction 的一种适配。它从同一信息预算构造实际复电流 POD 空间。与它比较，是为了判断反馈和有限步评分是否提供额外价值，而不是把已有的伴随思想换个名字。

各方法必须达到规定的实际 k ；若达不到，记录不可行（infeasible）。因此逐次选择中可能出现负分数，但还需加入方向才能达到固定预算。负分数不是“算法保证下降”的证据，也不独立证明最终空间一定差。完整结果需要在同一个完整二次目标上检验，并保留所有对象和预算。

12 从电流模型改变到材料信息、残差方向和实际收益

12.1 为什么要从一个可靠的接收基底出发

接收谱基底（receiver spectral backbone）按电流直接产生的接收响应保留方向。它的好处是定义清楚、容易复现，而且已有比较显示它在较大的电流预算下相当可靠。现在的问题不是从空集重新寻找所有方向，而是保留这一基础，只检查少量替换是否值得。

一次替换有两个端点：原空间 $[V, A]$ 和新空间 $[V, C]$ 。 V 是共同保留的电流核心（common retained core）； A 是移出的方向， C 是移入的方向。两端使用相同材料状态、照明、正则化和测量残差。若共同核心和相应 Schur 块可逆，前面的反馈分解给出

$$D = J_n - J_o = Y_C \Gamma_C^{-1} N_C - Y_A \Gamma_A^{-1} N_A.$$

两个项都包含材料激发、内部反馈和接收返回，因而替换后的影响不是两个裸接收强度的差。如果共同核心不可逆，但两个端点本身稳定，就直接计算端点；不能把快速公式不能用，误写成物理空间不可行。

12.2 材料信息描述响应，残差拉回描述当前任务

在共同的实材料坐标中，定义数据曲率（data curvature）

$$l_U = J_U^T J_U.$$

给一个材料变化 v ， $v^T l_U v = \|J_U v\|^2$ ，描述模型认为这种变化会产生多强的接收响应。这里用直立的 l_U 表示信息曲率，与前文双向尾部中的注入残差 $\mathcal{I}_U$ 区分。

材料步还需要常数梯度项 (constant gradient term)

$$h_U = J_U^T r + \ell, \quad H_U s_U = -h_U.$$

它保留接收响应与当前残差的方向、符号和复相位的实拉回。保存的数据把这个正号量写成 b ；真正的法方程右端是 $-h_U$ ，不是 h_U 。

令 $D = J_n - J_o$ 。直接展开两 endpoint，可得

$$\Delta l = J_o^T D + D^T J_o + D^T D, \quad \Delta h = D^T r.$$

再从 $H_n s_n = -h_n$ 减去旧端点的关系：

$$H_n(s_n - s_o) = -(h_n - h_o) - (H_n - H_o)s_o.$$

由于正则项共同不变， $H_n - H_o = \Delta l$ ，因此

$$d = s_n - s_o = -H_n^{-1}(\Delta h + \Delta l s_o).$$

这几行是从物理导数变化到实际更新的完整桥梁。只给出信息谱，会丢掉 Δh ；只讨论残差右端，又会丢掉曲率改变。

一个简单代数例子能说明这一点。取 $r = 1$ 、 $\ell = 0$ 、 $\Lambda = 1$ 。 $J = 1$ 与 $J = -1$ 的信息曲率都是 1，却分别给出 $s = -1/2$ 与 $s = 1/2$ 。它们有相同的信息量汇总，更新方向完全相反。这个例子是解释公式，不是新增电磁数据。

12.3 信息增加和模型更准确要分别衡量

近似模型可能过度放大某些材料响应，因此更大的信息体积不一定更接近完整物理。本文使用固定尺度 P ，报告有效维数 (effective dimension) 与信息体积诊断 (information-volume diagnostic)：

$$d_{\text{eff}} = \sum_i \frac{\nu_i}{1 + \nu_i}, \quad \mathcal{D} = \frac{1}{2} \sum_i \log(1 + \nu_i),$$

其中 ν_i 是 $P^{-1/2} l_U P^{-1/2}$ 的特征值。同时报告相对完整参考的信息保真度 (information fidelity)，而不是只奖励 $\mathcal{D}$ 变大。

实际比较把 $P = 10^{-5} I$ 的先验尺度与 Levenberg–Marquardt 阻尼 (LM damping) 分开；局部求解仍使用原有总曲率。接收数据沿用固定数值归一化，尚无独立标定的噪声协方差，所以这些量作为尺度归一化曲率诊断，不宣称为硬件测量的互信息。较小的 Gaussian 材料空间可以算完整谱；voxel 空间只在共同的 16 个材料方向上诊断，不能据此说完整空间没有弱方向。

12.4 实际位移在完整二次目标上是否值得

生成 d 以后，用同一个完整冻结二次目标评价有符号收益 (finite signed gain)：

$$Q = \Phi_F(x) - \Phi_F(x + d) = -g_F(x)^T d - \frac{1}{2} d^T H_F d.$$

第一项检查位移是否朝向下降，第二项扣除这段有限位移的曲率代价。 $Q > 0$ 表示更忠实于当前完整 GN 更新；它没有把材料真值加入目标，所以不能直接保证图像更准确。

为检查这个标量，不必再计算一次完整伴随（full adjoint）。先缓存 $u = r + J_F x$ ，对候选只算定向输出（directional output） $z = J_F d$ ：

$$Q = -u^T z - (\ell + \Lambda x)^T d - \frac{1}{2}(\|z\|^2 + d^T \Lambda d).$$

复表示下第一项取 $\text{Re}\langle u, z \rangle$ 。每个材料方向仍要支付所有照明的全波右端；这只是减少不必要的伴随计算，并不意味着免费。接受后更新空间、材料步及缓存输出，下一轮重算条件评分（conditional scoring）。

12.5 高精度复核与严格证书的区别

如果输出有经过验证的误差界 e_u, e_z ，则收益误差可由

$$\epsilon_Q = e_u \|\hat{z}\| + (\|\hat{u}\| + \|\hat{z}\|)e_z + e_u e_z + \frac{1}{2}e_z^2$$

控制。接受一个动作需要其收益下界为正；证明整个声明邻域没有好动作，需要每个可行动作的收益上界都低于容差。这是两个不同判断。

现有全波输出尚无这样闭合的严格界，所以实验采用双精度定向复核（high-fidelity directional check），不把数值容差当作确定性证书（deterministic certificate）。若只检查少量候选，没有找到好动作，就保留未解决状态；三次动作预算用完也不是局部最优的证明。

12.6 怎样阅读方向分解图

信息方向固定为同一个完整参考的特征子空间，而不是每换一个模型就重新给特征向量编号。Gaussian 空间中，总求解曲率在这些方向上的权重是数据曲率加先验和 LM 项，因此各带的步误差能量可以精确相加；参考步尚有微小梯度时，另保留其线性交叉项。

一个约化模型认为很弱的方向，可能只是它没有表示出来；完整模型仍可能对此很敏感。这叫约化模型假弱（ROM-false-weak），与真实数据弱（true data-weak）不同。成功交换可能修复假弱、减少过度曲率或调整残差方向，并不必然是在给真实弱方向补先验。

第二部分 中文论文：证据与材料相关设计

13 基础物理与强对照：为什么不能只证明闭包

独立中等对比度球体参考在细化到 32^3 时,聚合复场误差为 0.252%,均匀材料导数误差为 0.731%。中间网格并非单调收敛;该认证仅针对这一球体和均匀扰动,不是所有 voxel 方向的完整 Jacobian 认证。旧高对比球粗网格相对 Mie 偏差 21.40% 继续保留。

直接输出在双精度尺度不可分辨的电流,经保留反馈后仍产生可分辨材料导数。这是固定离散 Maxwell 模型内的机制证据。双侧材料修复 (paired material repair) 在平滑 72/72、尖锐 36/36 个指定增广比较中优于直接电流模型步;同材料秩 Krylov 修正又在全部 72/72、36/36 比较中更好。闭包回答“变化在哪里”,Krylov 回答“完整误差需要怎样修正”,所以两个结果并不矛盾。

Paid paired warm start 相对相同 PCG 基线为 1.416 倍 wall time,完整 RHS 从 66 增至 342。已有 current histories 可在六对象的八次冻结重复求解中取得 0.773–0.877 的边际费用比;专门取得历史后为 1.118–1.230,标准 Ritz 在两对象更快。这些计算不是本文新交换的加速数据。

尖锐对象的旧无噪声材料误差约为 0.755、0.750、0.560、0.906,清晰界面恢复有限。五个归一化闭包异常的绝对 H 距离仅 1.06×10^{-15} 至 3.43×10^{-14} ;对应 Schur 条件数 1.00020–1.00093,精度诊断支持近似步相减的相消与小分母放大,不支持下溢解释。原失败标签保留。

14 大范围选模为何没有自动成功

更广的固定电流预算检验有 15 个观察对象、43 个有效状态、258 个单元、5418 条方法记录;五个计划状态缺失,噪声延期,完整原 Frozen Gate 未通过。合法电流 best-found 搜索的对象中位风险比 0.4242,旧 finite 规则为 1.0947。随 $k = 4, 8, 12, 16, 24, 32$,该规则的对象汇总比中位数为 0.4803、1.1854、1.9372、4.2161、5.2958、5.6107。

绝对数据帮助理解这种差距:规则的分子趋于约 10^{-4} ,而 receiver 分母更快下降。最小风险仍比固定数值 floor 大约 5.24×10^9 倍,因此总现象不是只由除到机器零产生。该宽域失败不能用新的四对象局部成功覆盖;新的 receiver-centered 设计改变了起点、声明字典、条件搜索和定向验收,回答的是更具体的局部问题。

15 中文论文结果: Receiver 附近的材料交换

15.1 实验先问什么:不增加电流方向,材料这一步还能更好吗?

前面的机制推导告诉我们,一个方向对材料有无作用,要经过材料进入、内部反馈和接收返回。接下来要把这个认识变成可以检验的设计:已经用接收谱选好一个电流空间,能否只换掉一两个方向,就使它生成的材料步更接近完整模型?

这里采用接收基底 (receiver backbone) 作为起点。它是接收算子中最容易辐射到测量端的方向组合。完整参考保持不变;当前材料、总场、六次照明、残差和正则项也保持不变。交换 (exchange) 只改变线性化内部使用的电流子空间。因此,改善不是增加了数据,也不是更换了材料先验。

四类对象为平滑介质、近接触结构、分层结构和非对称多物体；前两类使用 Gaussian 材料切向，后两类使用 voxel 材料切向。每个对象取初始、中期和晚期三个已保存状态，分别保留 4、8、16 列共享复电流。共 36 个状态-预算单元，实际是四个物理对象，不是 36 个独立物体。

为区别“存在好方向”和“能便宜地找到它”，实验设置三个层次。局部参考搜索（local teacher）在声明的完整交换字典中计算真实完整收益；代理搜索（surrogate search）按更丰富但仍约化的模型排序；定向复核（directed verification）只对每轮最多两个 finalist 计算完整 Jd ，接受真实收益超过数值阈值的动作。每条路径最多接受三个动作。接受以后重新计算条件因素，不把第一轮得分沿用到底。

15.2 怎样衡量材料步：完整 GN 差距不是图像误差

完整二次目标 Φ 有唯一最优步 s_* 。约化电流模型产生 s_U ，比较

$$R_{GN}(U) = \Phi(s_U) - \Phi(s_*) = \frac{1}{2}(s_U - s_*)^T H(s_U - s_*).$$

它是完整 Gauss-Newton 二次差距（full-GN quadratic gap），表示“这一步和完整模型应给的步差多少”。它没有量化最终图像是否恢复了真实边界。正收益 Q 意味着 R_{GN} 下降，负收益意味着它上升。

风险比（risk ratio）以同一个对象、同一批状态和预算的 receiver 为分母。先求和再相除，避免某个极小分母单元主导结论：

$$\rho_{\text{object}} = \frac{\sum_{\text{state}, k} R_{\text{verified}}}{\sum_{\text{state}, k} R_{\text{receiver}}}.$$

比值 0.2 表示这一对象汇总的完整 GN 差距剩 20%，并不是材料重建误差只有 20%。

对象 / 材料表示	Local teacher 风险比	Verified 风险比	两路径收益取得比例
平滑 / Gaussian	0.0984	0.1904	89.8%
近接触 / Gaussian	0.2016	0.6538	43.4%
分层 / voxel	0.1520	0.2776	85.2%
非对称 / voxel	0.1628	0.4181	69.5%

四对象的 verified 风险比中位数为 0.34785，相当于差距降低约 65.2%。35 个单元有可分辨改善，一个单元保持不变，36 个单元没有可分辨退化。这是固定电流维数上的正面设计结果。Teacher 的结果仍是声明邻域和最多三个动作中的局部参考，不是所有电流空间的全局最优。

15.3 发现瓶颈：评分已经准确，短候选池仍会漏掉机会

可以在共同 receiver 起点上，只比较一次决定，避免不同路径互相混淆。设各 checkpoint 的最好非负收益是 $Q_{\max, c}$ 。对每个对象的九个共同起点，先把 anchor 所挑动作的真实 gain 求和，再除以 $\sum_c Q_{\max, c}$ ，对象级捕获率为 98.1–99.6%。这是 gain 加权汇总，不是每个 checkpoint 的下界；少数 checkpoint 的 anchor top-one 仍会选到负 gain，部署复核会拒绝它。这个汇总说明完整字典内的代理模型已经辨认很大部分机会。

在线程序只允许十二个 incoming 候选，以控制费用。这个短候选池（shortpool）本身包含的最好收益，在平滑、近接触、分层和非对称对象上，分别是完整邻域的 96.9%、35.3%、92.0% 和 65.9%。近接触对象即使把短池内所有得分都算准，也拿不到池外的方向。这比单纯观察“代理方法没有达到 teacher”更有解释力：应该优先改善候选从哪里来，而不是假定必须换一个更复杂的评分器。

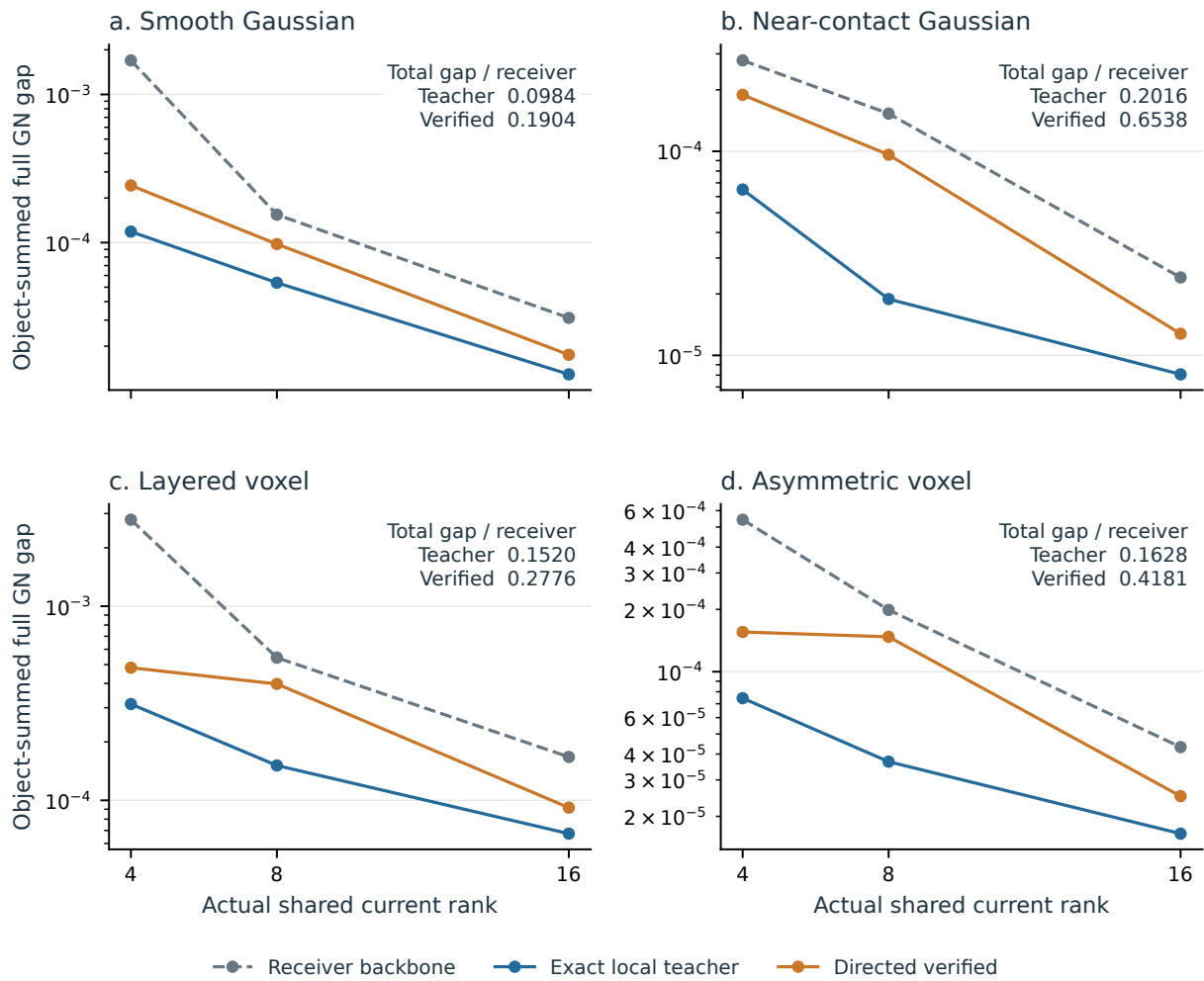


图 2: 完整 GN 差距按对象和电流维数汇总。灰线为 receiver 不动, 蓝线为声明域的 local teacher, 橙线为受限候选加定向复核。纵轴为对数, 三个状态在各点求和。蓝线与橙线的差包含候选覆盖及多步路径差, 不能统称为纯评分误差。

这里的机会捕获率 (opportunity capture) 针对同一 checkpoint、同一动作语义, 不能与表中多步路径的收益比例混用。复杂几何上的 candidate coverage 与条件耦合, 是目前最直接的算法设计问题。

15.4 信息诊断回答另一个问题: 模型声称能辨认多少材料方向

固定物理材料坐标后, 数据曲率是 $\mathbf{l}_U = J_U^T J_U$ 。选定正定尺度 $P = 10^{-5}I$, 由

$$P^{-1/2} \mathbf{l}_U P^{-1/2} w_i = \nu_i w_i$$

得到尺度归一化的材料响应。信息体积 (information volume) 和有效维数 (effective dimension) 定义为

$$\mathcal{D}(U) = \frac{1}{2} \sum_i \log(1 + \nu_i), \quad d_{\text{eff}}(U) = \sum_i \frac{\nu_i}{1 + \nu_i}.$$

第一个量表示局部响应谱的体积尺度; 第二个量平滑衡量相对于 P 有作用的方向数。这里的 measurement normalization 没有实测噪声协方差认证, 因此不把它们直接称作已校准的互信息。

还要区分信息幅度 (information magnitude) 与信息保真度 (information fidelity): 前者问约化模型声称有多少响应, 后者问该曲率离完整模型有多远。更大的曲率可能只是模型放大了敏感度; 而更接近完整曲率, 也没有单独确定当前步, 因为 $J^T r$ 同时参与了正规方程。

一个真实近接触对象的 rank4 交换, 同时得到:

$$\Delta \mathcal{D} = +6.3127, \quad \Delta d_{\text{eff}} = +1.8613, \quad Q_{\text{full}} = -5.5754 \times 10^{-5}.$$

它的信息体积更大、有效维数更高, 某个归一化曲率 fidelity 还略有改善, 却使完整材料步更差。这不是一个抽象 2×2 例子, 而是保存了状态、基底、步和方向场的 vector-Maxwell 交换。公式

$$d = -H_n^{-1}(\Delta h + \Delta \mathbf{l} s_o)$$

指出必须共同考虑的两部分: 谱所描述的曲率改变, 以及与 residual 相连的 Δh 。该见证没有孤立证明其中哪一项主导。一个强响应若与当前需要修正的残差方向不匹配, 不会自动变成好更新。

Gaussian 中计算的是完整 54 维实材料空间; voxel 中信息诊断仅在相同的十六维材料探针空间计算, 不能把其谱当作整个 3456 维材料空间的谱。

15.5 为什么要重算条件得分: 两个不好的单独动作可能组成好动作

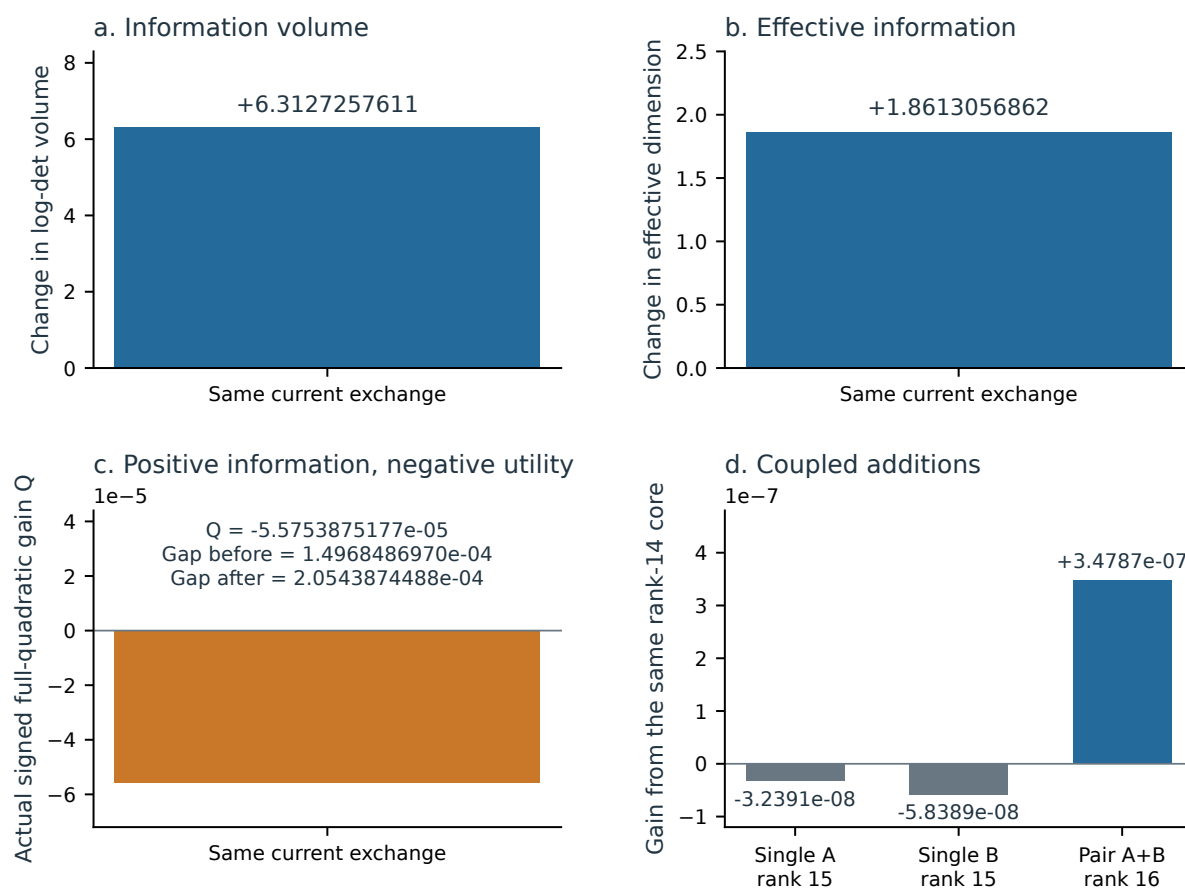
从同一个 rank14 核心开始, 分别加入两个方向, 完整收益为

$$Q_A = -3.2391 \times 10^{-8}, \quad Q_B = -5.8389 \times 10^{-8}.$$

单看任一个都不值得加。但一起加到 rank16, 收益变成

$$Q_{A+B} = +3.4787 \times 10^{-7}.$$

这个配对相互作用 (pair interaction) 来自同一物理核心和共同目标下的计算。540 个预先固定 pair 测试中, 有 5 个严格满足“两单列非正、联合为正”。数量只描述该测试集合, 不能当作所有电流中这种现象的概率。它提示我们: 在 singleton 判断不明确时, 小规模 block proposal 可能比独立按单列分数排序更有价值。



Separate scales; fixed prior 10^{-5} . Paired addition is not a one-swap-trap claim.

图 3: 同一 Maxwell 替换的信息体积、有效维数和实际收益使用各自量纲。右下图另展示共同 rank14 核心上的两个单列添加与联合添加; 它们不是同秩交换, 也不证明所有贪心方法必然失败。

另一个受控实验把两个因素拆开。 v 是旧曲率给出的线性化位移， d 是新旧模型实际最优步差；同一批候选分别用线性或完整二次表达式评分，最后统一执行真实 d 。强制选择 top-one、不含 no-op 时，对真实 d 只看线性项，会在 29/36 个单元挑到负收益；保留二次项后降到 1/36。这个计数说明该共同候选诊断中的有限位移惩罚不可省略。实际部署另有 no-op 和完整 gain 复核，拒绝负收益动作。

旧大样本 finite/first-order 风险比 0.1171 同时改变了方向构造和 terminal swap，不能单独归因于曲率项。这里的共同候选诊断才真正把两个因素分开。

15.6 计算费用：使用完整物理方向，仍能把复核限定在少量动作

验证不要求先构造 full Jacobian。当前输出 Jx 可缓存；某个动作产生 d 后，只计算 Jd ，代入定向收益公式。六次 illumination 意味着单个方向需要六份 current RHS。75 个接受动作共支付 1164 份 finalist tangent RHS，另有初始化、候选投影、teacher 和离线评价费用。

相同 CUDA FP64 物理算子的五次轮换计时中，近接触 Gaussian 三个预算的 conditional warm selection 为 0.594、1.418、2.690 秒；分层 voxel 为 0.891、1.153、3.400 秒。只做一次同池决定更便宜；固定 one-pass surrogate 也更便宜，但检查的信息和接受语义不同。这里的价值是付出可见费用换取完整步保真度，尚未测得比 receiver 不动更快的冷启动反演。

全部远端作业占用为 4889.515 秒，即 81.49 分钟，包含 17 次作业、两次失败、teacher、诊断和付费预热。显存峰值 1872MiB，没有 OOM。这个作业占用不是 GPU 始终繁忙的时间，也不是某一个 selector 的单次费用。

15.7 学习、停止与重建分别回答什么

对象分组的小网络只预测候选优先级：两对象训练，一对象 validation，一对象 test。三个 seed 的 MLP 在 heldout 对象取得 teacher top-two 收益的 98.85–99.16%，但现有 anchor 规则达到 99.885%；group-mean 模型为 75.99–98.03%。网络没有带来超越解析规则的收益，也没有完成新物理验收和全费用减半，因此不承担论文算法创新。

高精度方向检查没有给出严格的 output-error bound。22 个单元为未解决停止 (abstention)，14 个达到动作上限；它们都不称全邻域局部最优。允许 $\leq k$ 的策略最终仍全部用满 k ，没有取得终态节省电流秩。

最后，一次无约束 $\alpha = 1$ 材料步相对初始材料，在 19 个单元更接近真值，17 个更远，28 步违反材料约束。该诊断没有经过 line search，既不是与 receiver 最终材料端点的比较，也不是 nonlinear reconstruction 结果。论文的明确正面结果是同预算的完整 GN 更新改善；约束接受、噪声及最终图像恢复，构成下一层证据问题。

16 论文的价值与可执行认识

这篇工作的理论价值，是把一个指定 current change 从电磁反馈一路连接到实际材料步，而不是只证明场或导数误差不一样。实验价值，是用三维 Maxwell 证据展示直接辐射会漏掉反馈、结构完整未必对齐目标、信息增加未必有益，并在同 current budget 上给出可重复的局部交换改善。工程价值，是把判断缩小到少量可检查动作，并明确它需要什么信息、支付什么费用。

最强的设计结论可以直接表述为：可靠 receiver 空间不必推倒重来，少量经过完整收益检查的条件替换，已经能够明显降低完整材料步误差。最需要改进的部分也已定位：不是仅靠更复杂网络拟合得分，而是低成本覆盖真正有用的 incoming directions。严格 output bounds、噪声和有约束的 nonlinear transfer 是下一层验证任务；它们不会改变这里已经解决的冻结更新问题。

参考文献

- [1] Y. Zhong and X. Chen, “An FFT Twofold Subspace-Based Optimization Method for Solving Electromagnetic Inverse Scattering Problems,” *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 59, no. 3, pp. 914–927, 2011, doi: 10.1109/TAP.2010.2103027.
- [2] X. Ye and X. Chen, “Subspace-Based Distorted-Born Iterative Method for Solving Inverse Scattering Problems,” *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 65, no. 12, pp. 7224–7232, 2017, doi: 10.1109/TAP.2017.2766658.
- [3] X. Chen, *Computational Methods for Electromagnetic Inverse Scattering*. Wiley–IEEE Press, 2018, Secs. 6.3.1 and 6.4.2.
- [4] E. de Sturler, S. Gugercin, M. Kilmer, S. Chaturantabut, C. Beattie, and M. O’Connell, “Nonlinear Parametric Inversion Using Interpolatory Model Reduction,” *SIAM J. Sci. Comput.*, vol. 37, no. 3, pp. B495–B517, 2015, doi: 10.1137/130946320. Author preprint: arXiv:1311.0922.
- [5] M. Kartmann, T. Keil, M. Ohlberger, S. Volkwein, and B. Kaltenbacher, “Adaptive Reduced Basis Trust Region Methods for Parameter Identification Problems,” arXiv:2309.07627v3, 2024.
- [6] T. Bui-Thanh, K. Willcox, O. Ghattas, and B. van Bloemen Waanders, “Goal-Oriented, Model-Constrained Optimization for Reduction of Large-Scale Systems,” *J. Comput. Phys.*, vol. 224, no. 2, pp. 880–896, 2007, doi: 10.1016/j.jcp.2006.10.026.
- [7] G. Meurant and P. Tichy, “Error Norm Estimates for the Block Conjugate Gradient Algorithm,” arXiv:2502.14979, 2025.
- [8] A. Gaul, M. H. Gutknecht, J. Liesen, and R. Nabben, “A Framework for Deflated and Augmented Krylov Subspace Methods,” *SIAM J. Matrix Anal. Appl.*, vol. 34, no. 2, pp. 495–518, 2013, doi: 10.1137/110820713.
- [9] K. Smetana and A. T. Patera, “Optimal Local Approximation Spaces for Component-Based Static Condensation Procedures,” *SIAM J. Sci. Comput.*, vol. 38, no. 5, pp. A3318–A3356, 2016, doi: 10.1137/15M1009603.
- [10] K. Smetana, O. Zahm, and A. T. Patera, “Randomized Residual-Based Error Estimators for Parametrized Equations,” arXiv:1807.10489v2, 2018.
- [11] B. T. Draine and P. J. Flatau, “Discrete-Dipole Approximation for Scattering Calculations,” *J. Opt. Soc. Am. A*, vol. 11, no. 4, pp. 1491–1499, 1994. Publisher record.
- [12] T. Cui et al., “Likelihood-informed dimension reduction for nonlinear inverse problems,” arXiv:1403.4680, 2014.
- [13] A. Spantini et al., “Goal-oriented optimal approximations of Bayesian linear inverse problems,” arXiv:1607.01881, 2016.
- [14] FAEMIS Project Team, “FAEMIS Experiment Roadmap v5: Fresnel-Aware Electromagnetic Inverse Scattering,” unpublished internal technical note, 2026. Used here only to define the project’s modeling scope.
- [15] C. F. Bohren and D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. Wiley-VCH, 1998, doi: 10.1002/9783527618156.
- [16] X. Chen, Y. Zhong, and K. Agarwal, “Subspace Methods for Solving Electromagnetic Inverse Scattering Problems,” *Methods and Applications of Analysis*, vol. 17, no. 4, pp. 407–432, 2010.
- [17] Y. Zhong and X. Chen, “Twofold Subspace-Based Optimization Method for Solving Inverse Scattering Problems,” *Inverse Problems*, vol. 25, art. 085003, 2009.